

Определим активную, реактивную и полную мощность приемника

$$S = U_L I_1^* = -78.52 - j2.7 - 0.67 + j1.06 = 55.42 - j1.62 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 55.416 \text{ W}, Q = \Im(S) = -1.618 \text{ var}, |S| = 58.653 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и вычитаем баланс мощностей

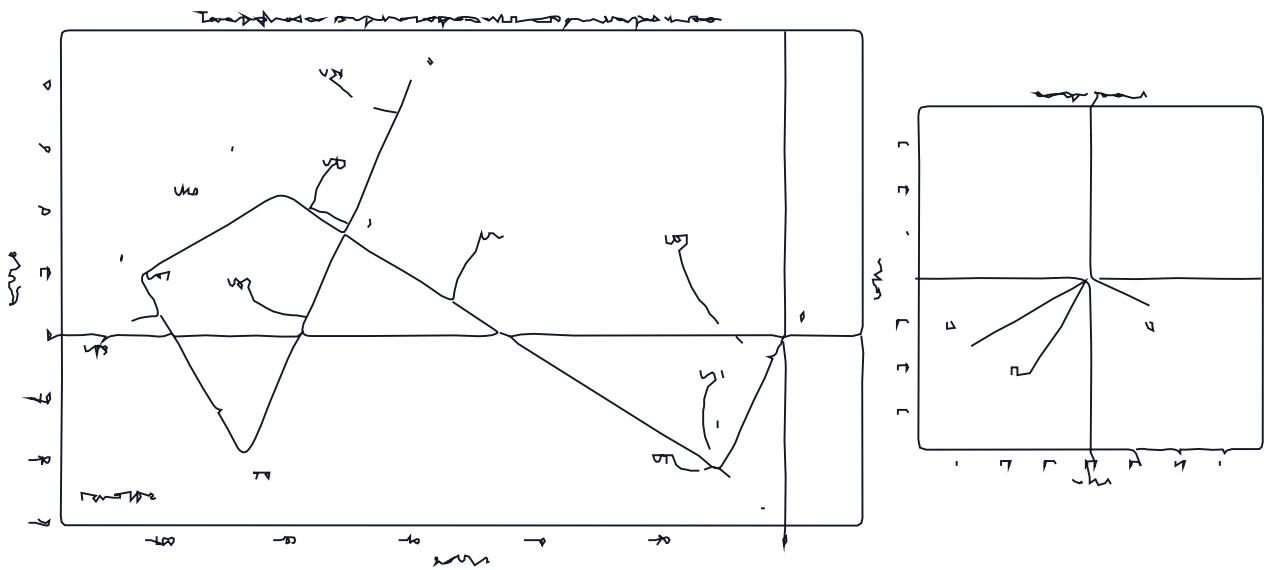
$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -36.43 - j19.98 - 0.67 + j1.06 = 79.07 - j18.46$$

$$S_{load} = 79.07 - j18.46, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.562$$

$$\xi_3 = 0\%$$

5 Η Α ΧΑΜΠΛΕΚΕΗΘΪ ΠΛΟΚΕΣΤΗ ΠΟΤΕΠΡΟΪΤΪ ΕΒΧΠΟΡΗΪΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΪ ΣΦΕ, ΠΟΧΟΪ ΚΑΙ Η ΑΠΡΑΓΜΕΗΪ ΠΟΒΕΔΟΪΤΪ Σ ΑΧΟΖΜΪ ΚΑΘΪΣΟΦ Α

Καμπυλωτή διαγράμμη στροφι по результатам, παρτενηνι в ηυακτε 2 βεγυσηακη παρτενηνι на ρυτ 23



Рисунки 23 - Полюграфическая диаграмма напряжения и векторная диаграмма токов

6 Η ΑΣΤΙΕ ΑΣΤΪ ΕΒΔ ΑΚΕΒΗΤΑ ΔΛΑ ΜΤΗΟΒΕΗΤΕΪΧ ΖΗ ΑΥΕΗΤΑΪ ΠΟΧΑ Η ΑΠΡΑΓΜΕ ΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΔΗΟΕΠΕΪ ΧΟΕΠΡΟΑΪΤΪ ΤΟ ΑΦΑΚΑ

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 1.776 \sin(\omega t - 122.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 111.107 \sin(\omega t - 178.03^\circ) \text{ V}$$

$$P_a(t) = \Re(Z_{eq, load}) i^2(t), P_p(t) = \Im(Z_{eq, load}) i^2(t), P(t) = u(t) i(t)$$

Графика представлена на рисунке 24